МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТОТЕХНІКИ
Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Звіт

з лабораторної роботи №2

з дисципліни «Технології розробки корпоративних Web-додатків»,

тема: «Проєктування архітектури програмного забезпечення та моделювання даних»

Виконав:

Студент групи 401-ТН

Петров Н. С.

Перевірив:

Тютюнник П. Б.

Полтава 2026

1. Обґрунтування вибору технологічного стеку

Front-end: React.js + Next.js.

Вибір зумовлений потребою у створенні швидкого та інтерактивного інтерфейсу користувача. React дозволяє розробляти компонентну архітектуру, що спрощує підтримку таких модулів, як стрічка новин, віджети погоди та інтерактивні графіки відключень світла. Використання Next.js надає перевагу у вигляді Server-Side Rendering (SSR) та Incremental Static Regeneration (ISR). Це критично важливо для міського порталу, оскільки дозволяє сторінкам завантажуватися миттєво, забезпечуючи високу швидкість доступу до даних навіть при слабкому інтернет-з'єднанні у користувачів.

Back-end: Node.js (Next.js API Routes)

Для реалізації серверної логіки обрано середовище виконання Node.js, інтегроване безпосередньо у фреймворк Next.js через механізм API Routes. Такий підхід дозволяє створювати повноцінний серверний функціонал (Serverless Functions) у межах єдиного проєкту без необхідності налаштування окремого бекенд-сервера на базі Express чи Django.

Система керування базами даних: MongoDB

Для реалізації проєкту обрано NoSQL СКБД MongoDB, що базується на документо-орієнтованій моделі зберігання даних. Основним фактором вибору є гнучкість схеми документів (schema-less), яка дозволяє динамічно змінювати структуру об'єктів (новин, графіків відключень, погодних даних) без виконання складних міграцій. Використання формату BSON забезпечує нативну сумісність із JavaScript-стеком проєкту, що мінімізує витрати ресурсів на обробку даних між клієнтом та сервером.

Вибір MongoDB також обґрунтований використанням стратегії Embedding (вкладення даних), що дозволяє оптимізувати продуктивність шляхом отримання пов'язаних сутностей (наприклад, часових слотів у графіках) за один запит до бази. Хмарне рішення MongoDB Atlas додатково гарантує високу доступність, безпеку та стабільну роботу системи в межах безкоштовного тарифного плану.

2. Архітектурне моделювання PoltavaPlus за методологією C4

System Context Diagram

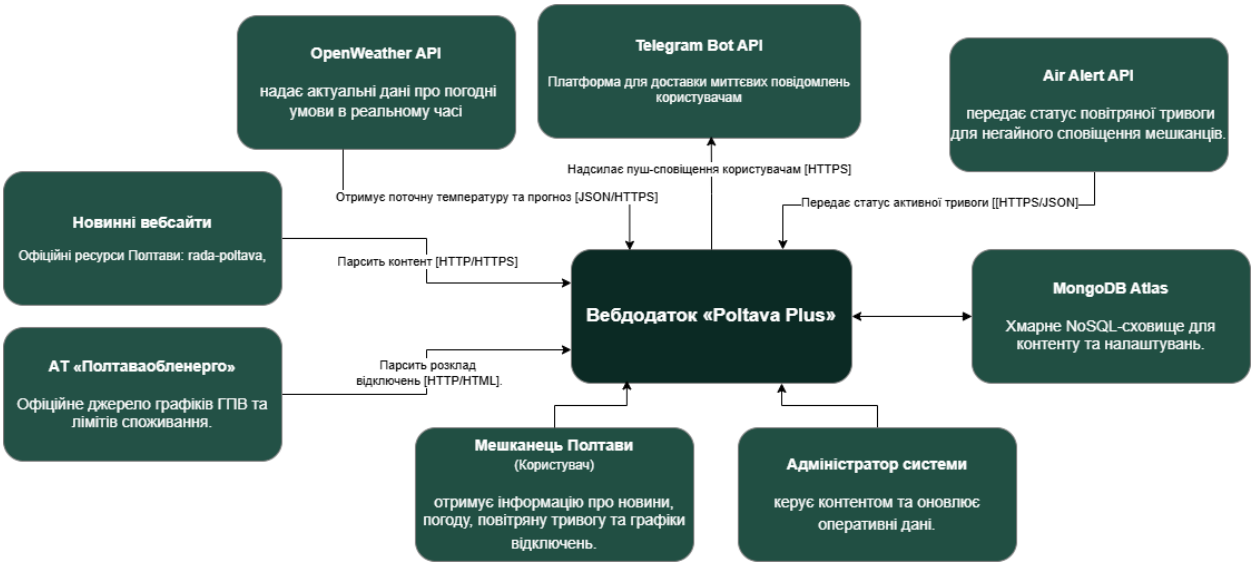

Рис.1 – Діаграма контексту PoltavaPlus.

Діаграма відображає високорівневу структуру взаємодії платформи «Poltava Plus» із зовнішнім оточенням. У межах архітектури C4 система представлена як «чорна скринька», що інтегрує дані з розрізнених джерел для надання консолідованої інформації мешканцям Полтави.

Container Diagram

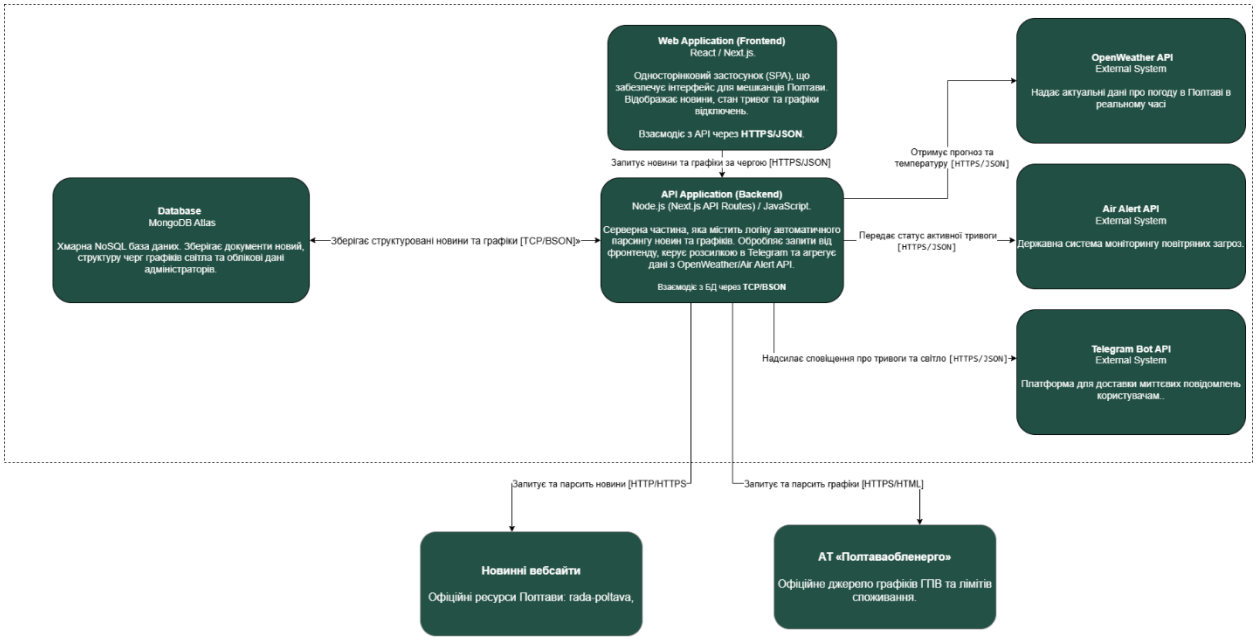

Рис.2 – Діаграма контейнерів PoltavaPlus.

Діаграма контейнерів демонструє внутрішню технічну реалізацію платформи «Poltava Plus», розділяючи загальну функціональність системи на окремі виконувані блоки (контейнери). Такий підхід дозволяє розмежувати відповідальність між клієнтською частиною, серверною логікою та рівнем збереження даних.

Component Diagram

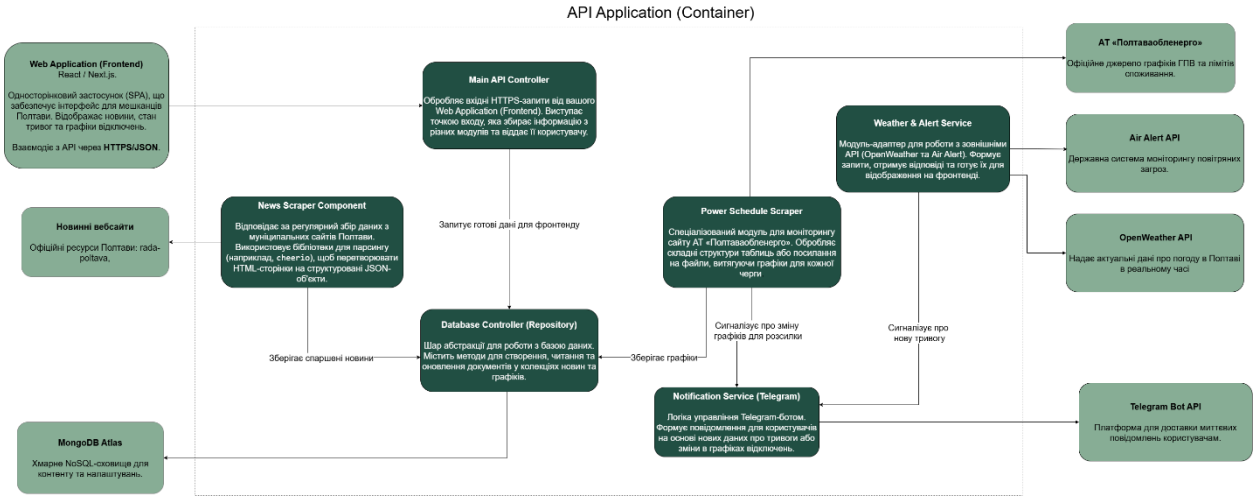

Рис.3 – Діаграма компонентів PoltavaPlus.

Діаграма компонентів розкриває внутрішню логіку контейнера API Application (Node.js). Вона демонструє розподіл функціональності на окремі програмні модулі, що забезпечують автономну роботу сервісів парсингу, обробку зовнішніх API та взаємодію з користувачами через Telegram.

3. Проєктування бази даних

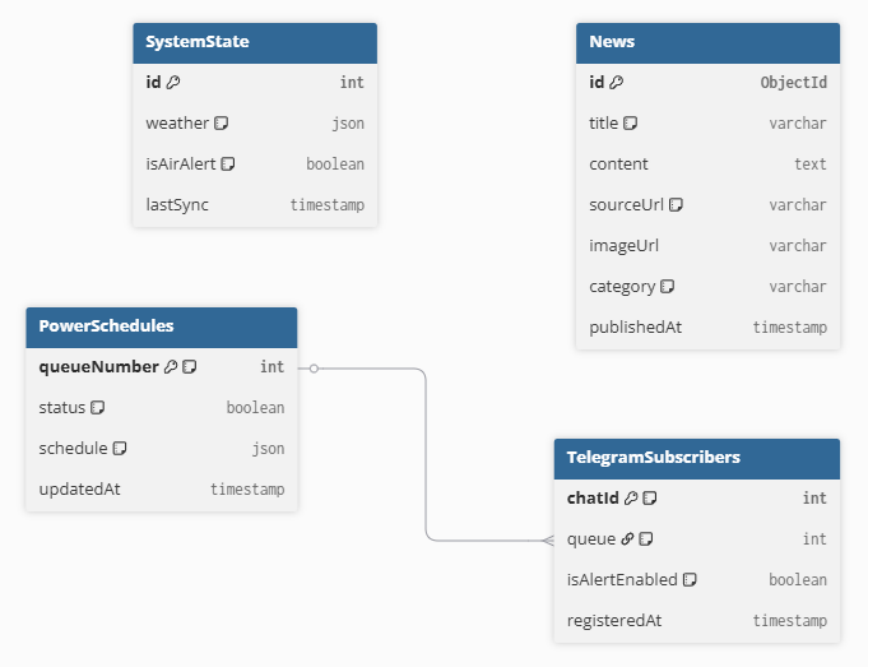

Рис.4 – База даних PoltavaPlus.